PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

ToIP et convergence téléphonie-informatique

09-570 PSE-ER F6-7 ToIP et convergence téléphonie-informatique — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La voix sur IP est un concept plus large que la téléphonie sur IP car il inclut la vidéo, la visioconférence et la gestion des autocommutateurs.
2. Le protocole SIP est un standard ouvert de l'IETF qui remplace aujourd'hui H.323 pour la signalisation en négociant les médias via SDP.
3. Le couplage téléphonie-informatique repose sur quatre éléments : l'autocommutateur, le serveur de couplage, le serveur vocal et le middleware.

I. LA TÉLÉPHONIE TRADITIONNELLE

Notion	À retenir
Réseau et contraintes	Réseau **PSTN** : latence < **300 ms** (acceptable), < **150 ms** (bonne qualité) et < **28 ms** (écho), avec **suppresseurs d'écho**.
Liaison et signalisation	Établissement via **PABX** (privé) ou autocommutateurs. Signalisation **SS7** (UIT) : localisation, sonnerie, maintien, relâchement et facturation.
Numérisation de la voix	Utilisation de **codec** (années **1990**) : numérisation en bits. **Multiplexage** possible car on ne parle que **35 %** du temps.

II. LA VOIX SUR IP.

Notion	À retenir
Définition et objectifs	Concept incluant voix, vidéo, visioconférence, gestion d'autocommutateurs et messages. Objectifs : convergence réseau unique, réduction des coûts, nouveaux services et gestion simplifiée.
Contraintes transport	Latence : **inférieur à 150 millisecondes** (bonne interactivité), **300 millisecondes** (acceptable). Risques : délais variables, débit déformé, paquets dans le désordre. Signalisation : **H.323** ou **SIP**.
Compensation gigue	Gigue : décalage des signaux. **RTP** compense gigue et ordre des paquets. **RTCP** transporte qualité et identité. Transportés par **UDP**.

III. LES CODECS ET LA QUALITÉ.

Notion	À retenir
La mesure de la qualité	Échelle **Mean Opinion Score** de **2** (voix robotisée) à **5** (haute qualité **RNIS**).
Les principaux codecs	Audio : **G711**, **G722**, **G726**, **G728**, **G729**. Vidéo : **H261**, **H263**, **H264** (**MPEG4 AVC**).
Le codec G711 et la numérisation	Échantillonnage à **8000 hertz** (théorème de **Shannon**) pour une bande de **3400 hertz** max.

H.323 : Rôle et éléments

Notion	À retenir
Rôle et éléments	Norme **ITU** pour communications multimédia IP (cœur de réseau et **IPBX**). Éléments : terminaux, **gatekeepers** (traduction alias/IP, autorisations, bande passante), **gateways** (H.320/H.324), contrôleurs multipoints.
Établissement et protocoles	Utilise **deux connexions TCP** pour la signalisation (sécurité contre perte de paquets). Dialogue voix via **UDP** avec **RTP** et **RTCP**. Protocoles : **H.225.0** (signalisation), **H.245** (contrôle), **T.120** (données).

Le protocole SIP

Notion	À retenir
Origine et rôle	Protocole **orienté session** (IETF, **RFC 3261**) pour établir, modifier, terminer des sessions multimédia. Gère l'authentification, la localisation et négocie les médias via **SDP**. Ne transporte pas les données (flux via **RTP**).
Avantages sur H.323	Plus **souple**, **rapide** et **modulaire**. Architecture **distribuée** (montée en charge) et concept de **mobilité personnelle** (même identité sur différents terminaux).

Résumé : UDP, sécurité et normalisation

Notion	À retenir
Pourquoi UDP	Protocole **niveau 4** rapide, sans acquittement ni réémission. En-tête de **8 octets**. La gestion des pertes et du séquencement (ex: `RTP`) est gérée par les **couches supérieures**.
Sécurité IP	Connexion via **ports non privilégiés**. Nécessite un **filtrage IP dynamique** pour déterminer les ports de la connexion retour et protéger le réseau interne.
Normalisation	L'**UIT** et l'**IETF** assurent l'interopérabilité. **IPv6** aide le **trafic vidéo** (étiquette de flux, indices de priorité). La **gigue** (mode **best effort**) se contourne par l'évolution des protocoles ou de la qualité des réseaux.

VII. LE COUPLAGE TÉLÉPHONIE-INFORMATIQUE

Notion	À retenir
Philosophie, principes et objectifs	Associer dynamiquement l'informatique et la téléphonie (**CTI**). Le serveur de couplage relie le **PABX** au réseau informatique pour échanger l'état du réseau en temps réel.
Le fonctionnement	Relie application et poste via deux pôles (**téléphonique** et **informatique**). Peut intégrer un **IVR** pour un centre d'appel. Raccordement par passerelle via **TCP/IP**.
Les briques du couplage	Comprend l'autocommutateur, le serveur de couplage (clé de voûte), le serveur vocal et le **middleware** (interfaces **TAPI**, **TSAPI**, **CSTA**) pour intégrer les progiciels.
Les services et les applications	Services simples (appel, notification, réponse, libération) ou complexes (**Q23**, conférence). Applications : bureautique, intégration Internet, **Web call center** et centres d'appels.

Conclusion et usages

Notion	À retenir
Complexité VoIP	Due à la nature des équipements, l'absence de **QoS**, la diversité des **débits**, les limitations **TCP/IP** et le besoin d'**interopérabilité** entre solutions propriétaires.
Diffusion VoIP	Utilisée par les **FAI**, **Skype** (**300 millions** d'utilisateurs en **2016**), la **4G/LTE-Advanced** et doit garantir **confidentialité**, **authentification**, **intégrité** et **disponibilité**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la VoIP, qui est plus large, avec la ToIP qui est l'application de la voix.
- ⚠ Croire que RTP ou RTCP influencent la qualité de service du réseau IP sous-jacent.
- ⚠ Penser que SIP transporte directement la voix ou la vidéo.
- ⚠ Confondre le rôle du garde-barrière (traduction d'adresse) avec celui de la passerelle (interconnexion de réseaux).
- ⚠ Oublier que le mode best effort d'Internet est la cause des phénomènes de gigue.

Sigles et définitions

PABX Autocommutateur privé d'entreprise reliant les lignes internes ou vers le réseau public.

Gigue Variation du délai de transit des paquets due au mode de transport asynchrone.

MOS Échelle de mesure de la qualité d'un flux allant de deux à cinq.

SIP Protocole orienté session utilisé pour la signalisation en voix sur IP.

UDP Protocole de transport de niveau quatre rapide et non fiable, adapté au trafic temps réel.

CTI Couplage téléphonie-informatique visant à associer dynamiquement l'informatique et la téléphonie.

IPBX Autocommutateur privé interconnecté au réseau local Ethernet.

Auto-test

1. Quelle est la valeur du score MOS correspondant à une voix robotisée ?
2. Quel protocole compense la gigue et le désordre des paquets ?
3. Quel organisme est à l'origine de SIP ?
4. Quelle est la taille de l'en-tête du protocole UDP ?
5. Quel protocole H.323 assure la signalisation d'appel ?

Réponses : **1.** 2 · **2.** RTP · **3.** IETF · **4.** 8 octets · **5.** H.225.0

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.